

浙江大学



本科实验报告

姓名:

学院: 海洋学院

系: 海洋工程系

专业: 海洋工程与技术

学号:

指导教师: 陈正

2025 年 12 月 2 日

浙江大学实验报告

课程名称: 自动控制原理 实验类型: 探究型

实验项目名称: 典型系统动态性能和稳定性分析

学生姓名: 专业: 海洋工程与技术

学号: 指导老师: 郝帅、孔令哲

实验地点: 海工楼 224 实验日期: 2025 年 12 月 2 日

一、实验目的和要求

- 学习和掌握动态性能指标的测试方法。
- 研究典型系统参数对系统动态性能和稳定性的影响。

二、实验内容和原理

- 观测二阶系统的阶跃响应，测出其超调量和调节时间，并研究其参数变化对动态性能和稳定性的影响。
- 观测三阶系统的阶跃响应，测出其超调量和调节时间，并研究其参数变化对动态性能和稳定性的影响。

三、主要仪器设备

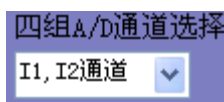
一台可以使用 Matlab R2025a 的笔记本和实验室提供的相应器材。

四、操作方法与实验步骤

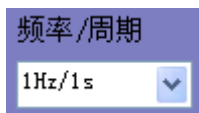
- 熟悉实验装置，利用实验装置上的模拟电路单元，参考本实验附录中的图 2.1.1 和图 2.1.2，设计并连接由一个积分环节和一个惯性环节组成的二阶闭环系统的模拟电路（如用 U9、U15、U11 和 U8 连成）。注意实验接线前必须对运放仔细调零（出厂已调好，无需调节）。信号输出采用 U3 单元的 O1、信号检测采用 U3 单元的 I1、运放的锁零接 U3 单元的 G1。

2. 利用实验设备观测该二阶系统模拟电路的阶跃特性，并测出其超调量和调节时间。
3. 改变该二阶系统模拟电路的参数，观测参数对系统动态性能的影响。
4. 利用实验装置上的模拟电路单元，参考本实验附录中的图 2.2.1 和图 2.2.2，设计并连接由一个积分环节和两个惯性环节组成的三阶闭环系统的模拟电路（如用 U9、U15、U11、U10 和 U8 连成）。
5. 利用实验设备观测该三阶系统模拟电路的阶跃特性，并测出其超调量和调节时间。
6. 改变该三阶系统模拟电路的参数，观测参数对系统稳定性与动态指标的影响。
7. 分析实验结果，完成实验报告。

软件界面上的操作步骤如下：

①按通道接线情况：通过上位机界面中“通道选择”选择 I1、I2 路 A/D 通道作为被测环节的检测端口，选择 D/A 通道的 01（“测试信号 1”）作为被测对象的信号发生端口。不同的通道，图形显示控件中波形的颜色将不同。

②硬件接线完毕后，检查 USB 口通讯连线 and 实验装置电源后，运行上位机软件程序，如果有问题请求指导教师帮助。

③进入实验模式后，先对显示模式进行设置：选择“X-t 模式”；选择“T/DIV”为 1s/1HZ。

④完成上述实验设置，然后设置实验参数，在界面的右边可以设置系统测试信号参数，选择“测试信号”为“周期阶跃信号”，选择“占空比”为 50%，选择“T/DIV”为“1000ms”，选择“幅值”为“3V”，可以根据实验需要调整幅值，以得到较好的实验曲线，将“偏移”设为“0”。以上除必须选择“周期阶跃信号”外，其余的选择都不是唯一的。要特别注意，除单个比例环节外，对其它环节和系统都必须考虑环节或系统的时间常数，如仍选择“输入波形占空比”为 50%，那么“T/DIV”至少是环节或系统中最大时间常数的 6~8 倍。这样，实验中才能观测到阶跃响应的整个过程。



测试信号设置界面显示了以下参数：

测试信号1:	测试信号2:
阶跃	阶跃
幅值1: 5	幅值2: 5
偏移1: 0	偏移2: 0
占空比1%: 50	占空比2%: 50

右侧弹出的菜单显示了信号类型选择：斜波、正弦波、阶跃（已选中）、抛物线。

⑤以上设置完成后，按 LabVIEW 上位机软件中的“RUN”运行图标来运行实验程序，

然后点击右边的  “启动/停止”按钮来启动实验，动态波形得到显示，直至周期响应过程结束，如上述参数设置合理就可以在主界面图形显示控件中间得到环节的“阶跃响应”。

⑥利用 LabVIEW 软件中的图形显示控件中光标“Cursor”功能观测实验结果；改变实验装置上环节参数，重复⑤的操作；如发现实验参数设置不当，看不到“阶跃响应”全过程，可重复④、⑤的操作。

⑦按实验报告需要，将图形结果保存为位图文件。

3. 分析实验结果，完成实验报告。

五、实验数据记录和处理

1. 典型二阶系统

典型二阶系统的方块结构图如图 2.1.1 所示：

其开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)}$, $K = \frac{K_1}{T_o}$,

其闭环传递函数为 $W(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ ，其中， $\omega_n = \sqrt{\frac{K_1}{T_1 T_o}}$, $\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_o}{K_1 T_1}}$

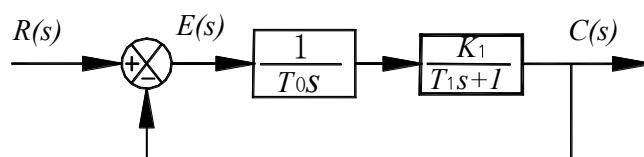


图2.1.1

取二阶系统的模拟电路如图 2.1.2 所示，实验参数取 $R_0 = R_f = 200k$, $R_1 = 200k$, $R_2 = 100k$, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 1\mu F$, $R = 10k$ 。Rx 为元件库 U4 单元（针对使用的是自控实验箱）或者 U1 单元（针对使用的是自控实验台）的 220K 可调电阻。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K；

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K； C_1 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_2 的总阻值为 100K； C_2 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R 的总值为 10K；

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

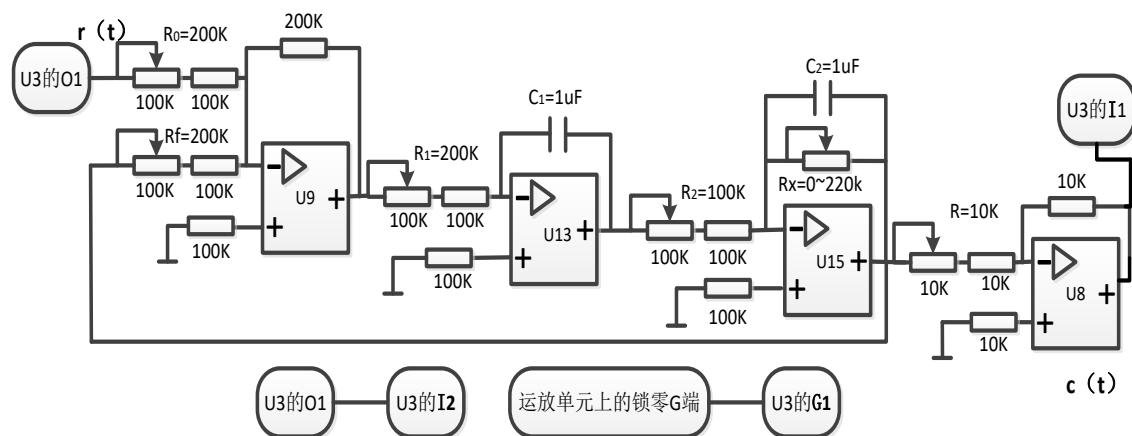


图2.1.2

调节 R_x 分析二阶系统的三种情况, 该系统的阶跃响应如图 2.1.3 所示: 2.1.3a, 2.1.3b, 2.1.3c 分别对应二阶系统在过阻尼, 临界阻尼, 欠阻尼三种情况下的阶跃响应曲线:

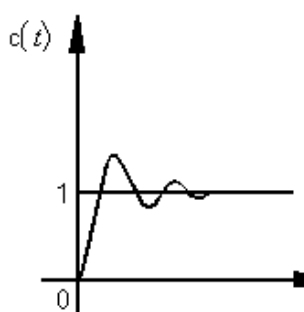


图2.1.3a

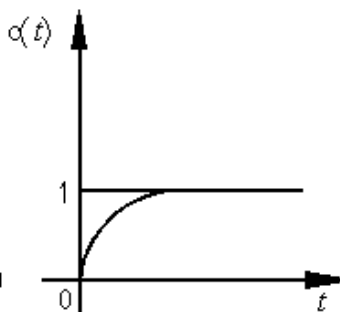


图2.1.3b

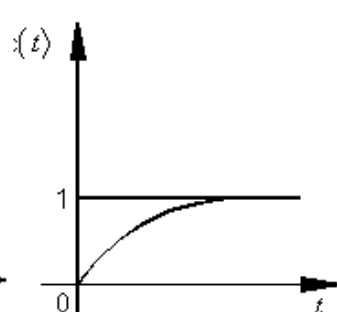


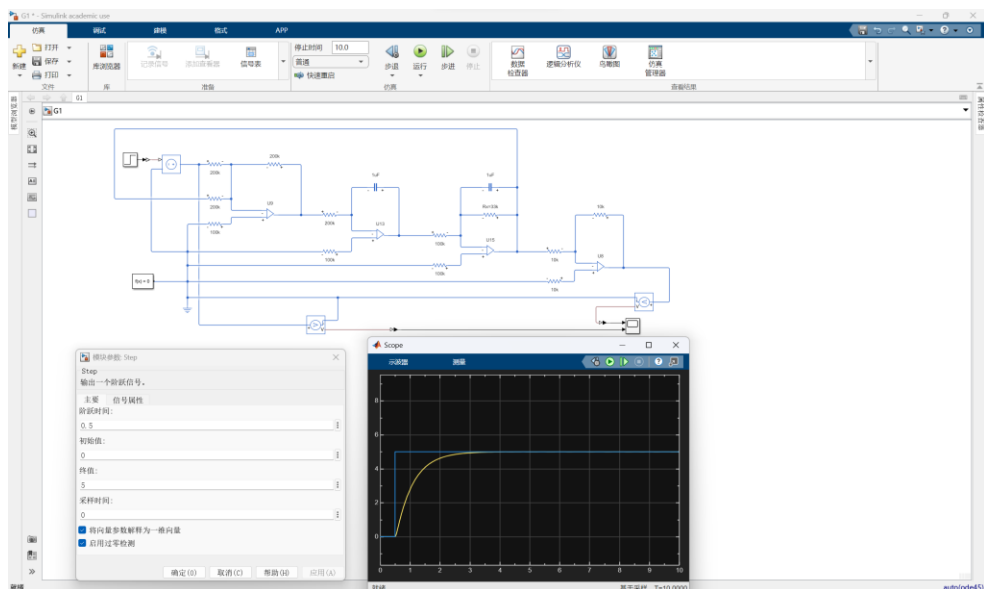
图2.1.3c

打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

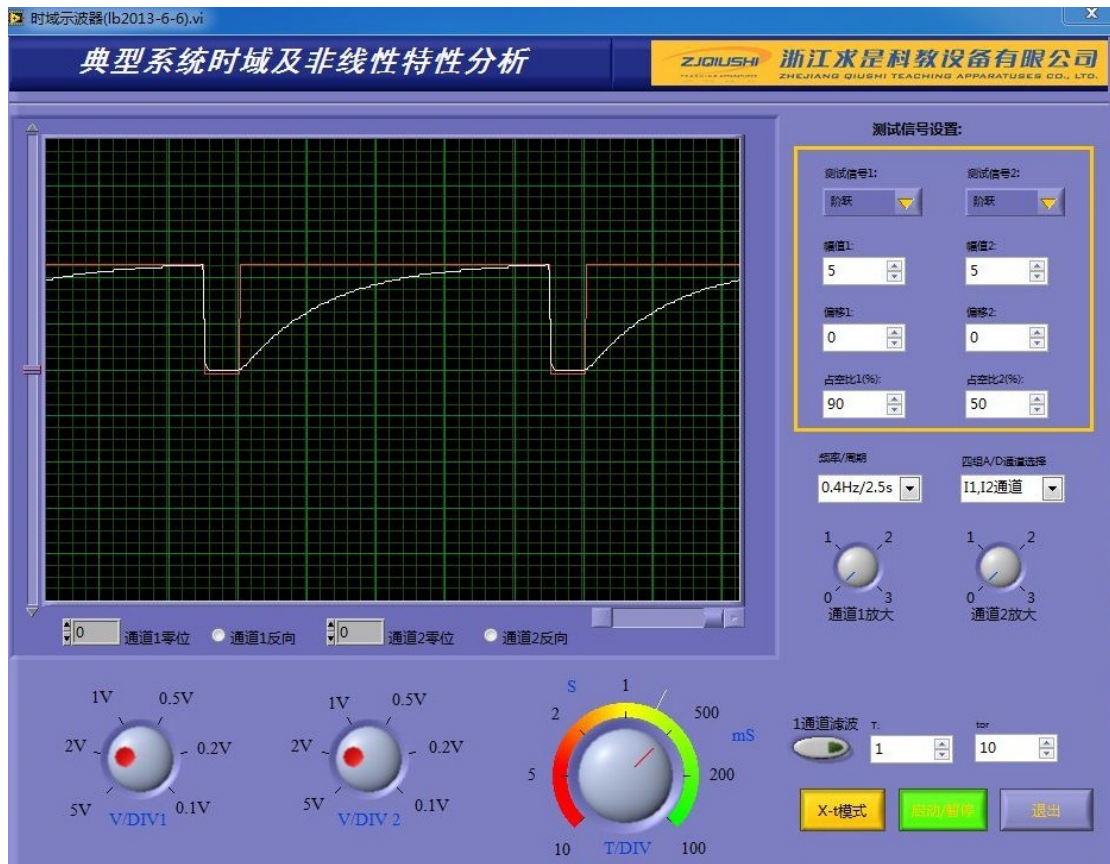
测试信号 1: 阶跃

幅值 1: 5V (偏移 0)

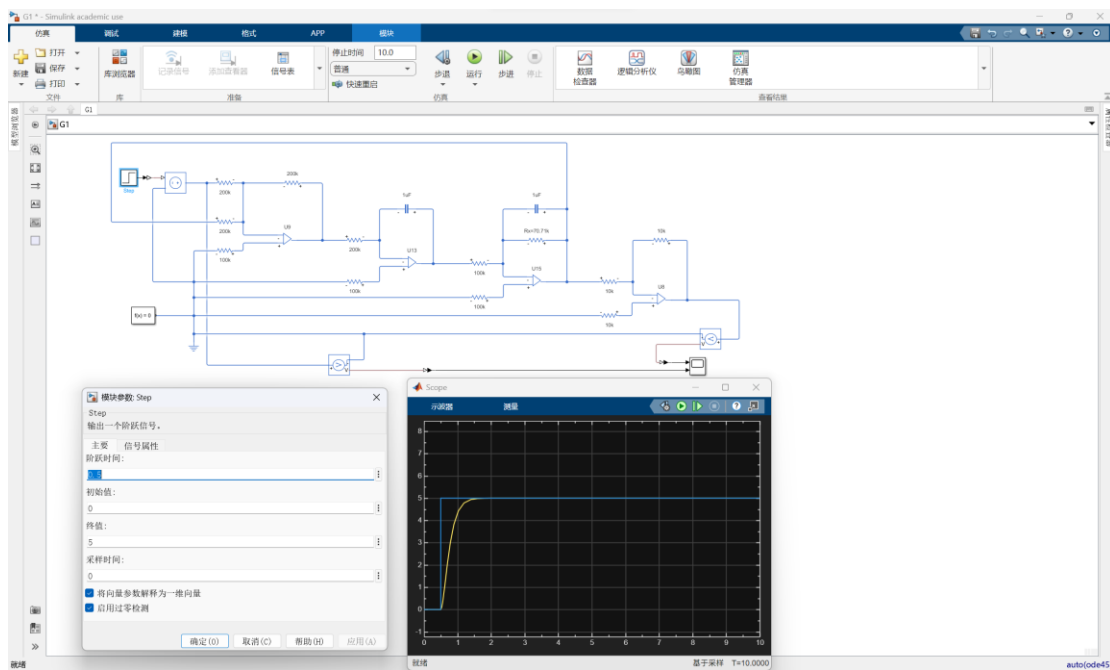
频率/周期: 2.5s (占空比 90%), 运行程序, 直接进行实验。



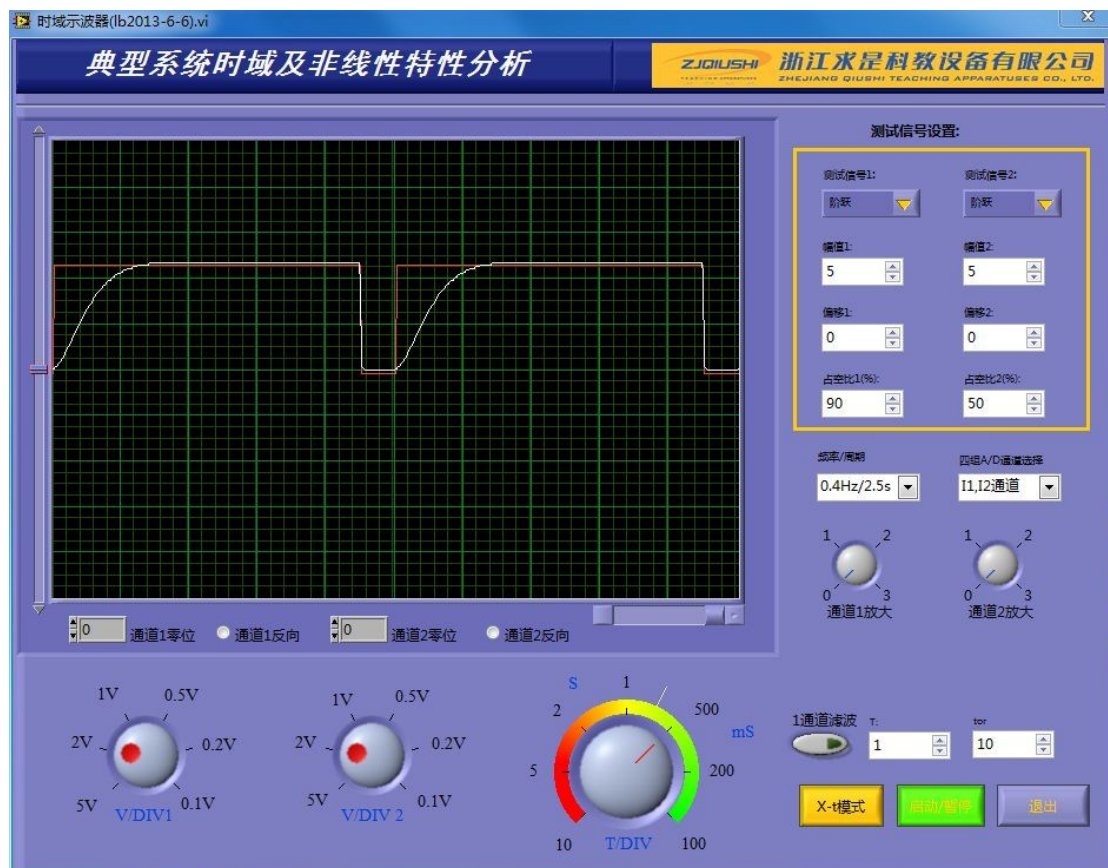
Matlab 仿真 欠阻尼 $R_x=33k$



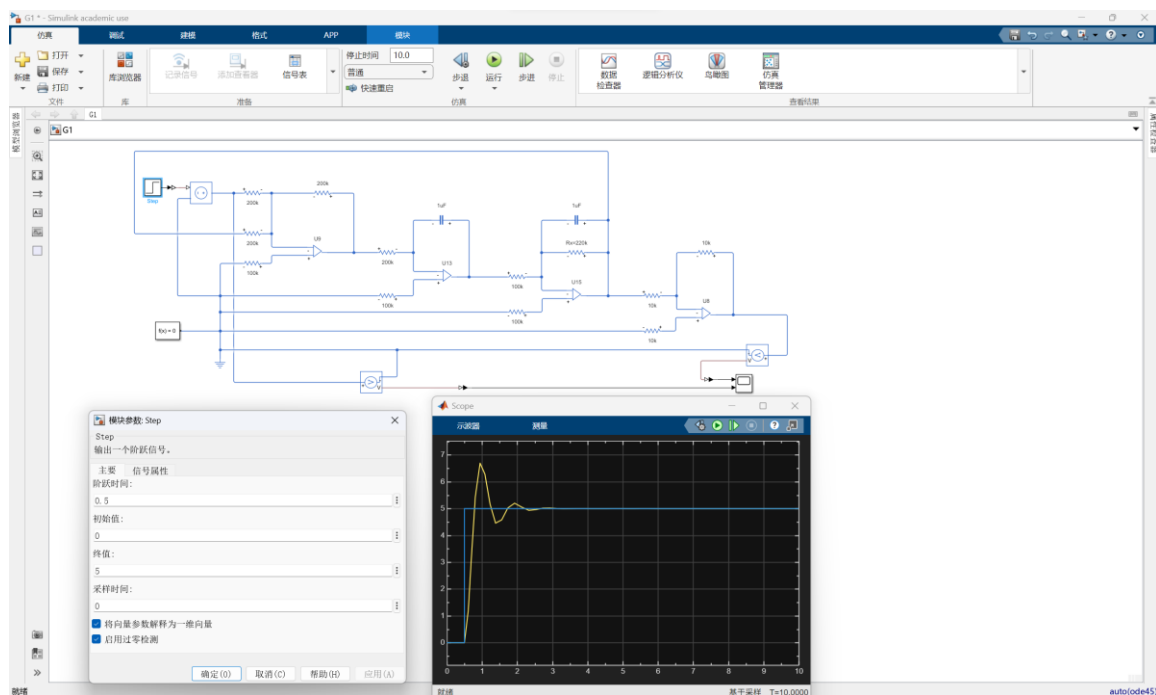
实验 欠阻尼 $R_x=33.83k$



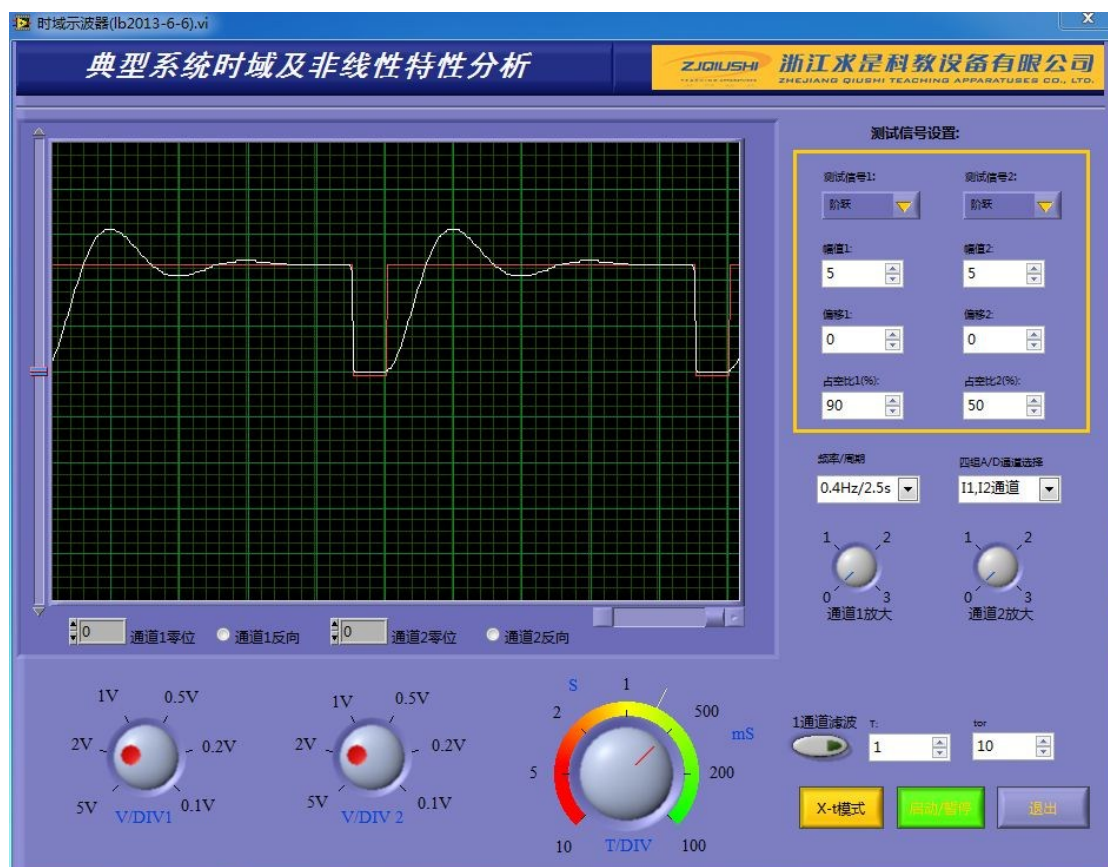
Matlab 仿真 临界阻尼 $R_x=70.71k$



实验 临界阻尼 $R_x=83.9k$



Matlab 仿真 过阻尼 $R_x=220k$



实验 过阻尼 $R_x = 221.9k$

对 U13, $T_0 = R_1 \times C_1 = 200k\Omega \times 1\mu F = 200 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 0.2 s$

对 U15, $T_1 = R_x \times C_2 = R_x \times 1\mu F$

由 $W(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$, 计算得 $\omega_n^2 = \frac{\frac{R_x}{R_2}}{(R_x \cdot C_2) \cdot T_0} = \frac{1}{R_2 \cdot C_2 \cdot T_0}$,

$2\xi\omega_n = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{R_x \cdot C_2} = \frac{1}{R_x \times 10^{-6}} = \frac{1,000,000}{R_x}$, 因此 $W(s) = \frac{50}{s^2 + \frac{1,000,000}{R_x} s + 50}$

由 $2\xi \cdot \sqrt{50} = \frac{1}{R_x \cdot 10^{-6}}$, 解得 $\xi = \frac{1}{2\sqrt{50} \cdot 10^{-6} \cdot R_x} = \frac{10^6}{14.142 \cdot R_x} \approx \frac{70710}{R_x}$

因此 $R_x = \frac{1,000,000}{14.1421} \approx 70,710.7 \Omega$

系统临界稳定 $K=12$

系统不稳定 $K>12$

根据 K 求取 R_x 。这里的 R_x 可利用模拟电路单元的 220K 电位器，改变 R_x 即可改变 K_2 ，改变 K ，得到三种不同情况下的实验结果。

该系统的阶跃响应如图 2.2.3 a、2.2.3b 和 2.2.3c 所示，它们分别对应系统处于不稳定、临界稳定和稳定的三种情况。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

频率/周期：10s（占空比 90%），运行程序，直接进行实验。

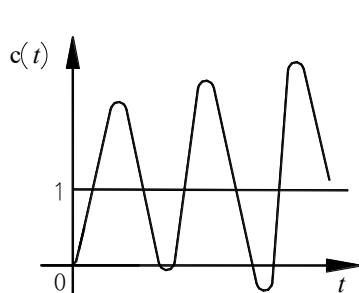


图2.2.3a

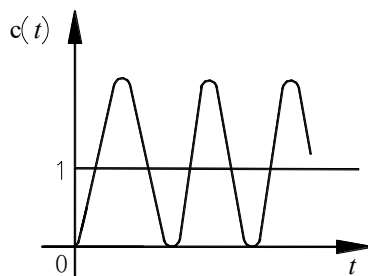


图2.2.3b

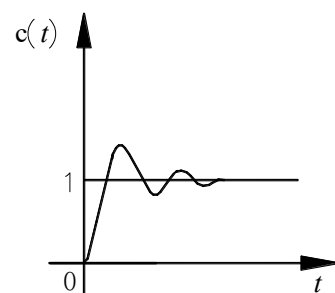
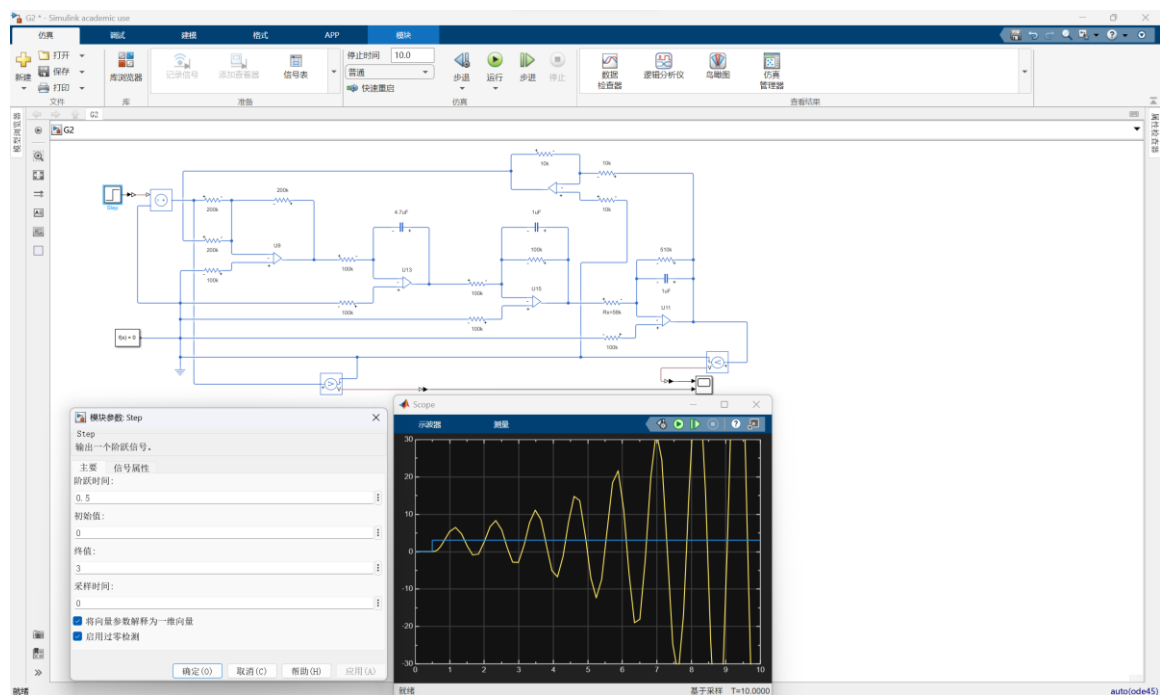
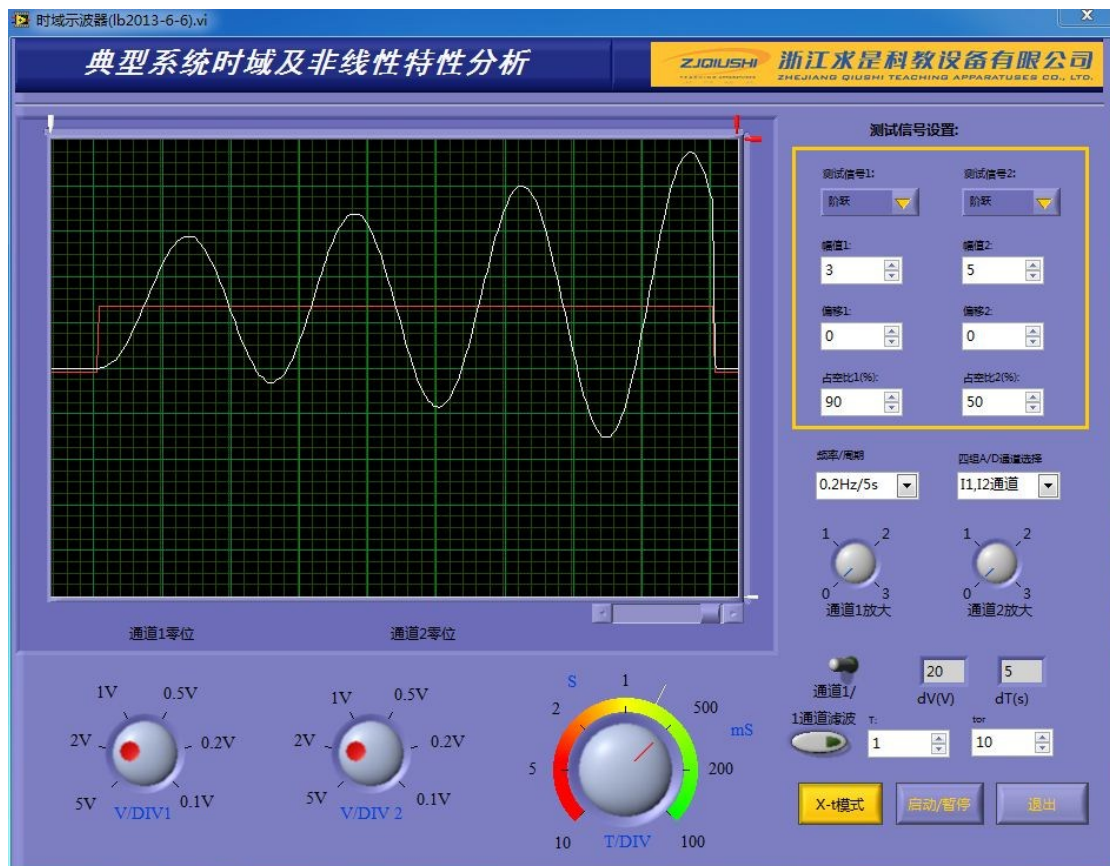


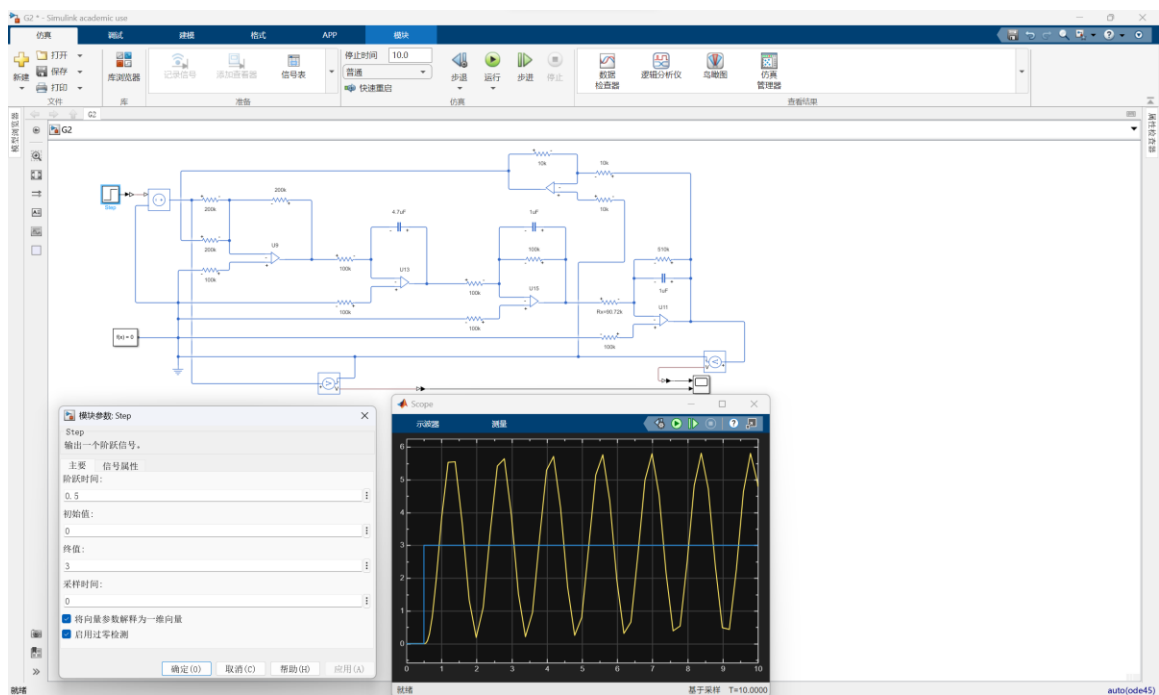
图2.2.3c



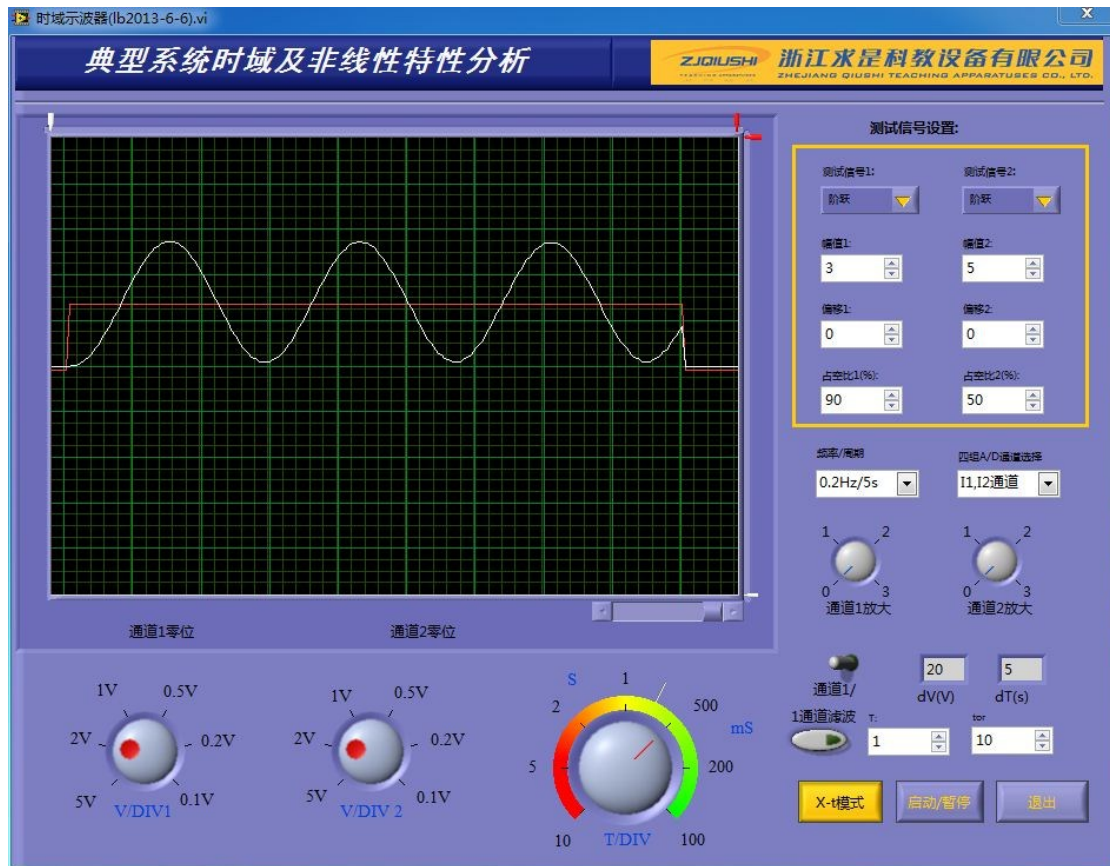
Matlab 仿真 不稳定 $R_x=58k$



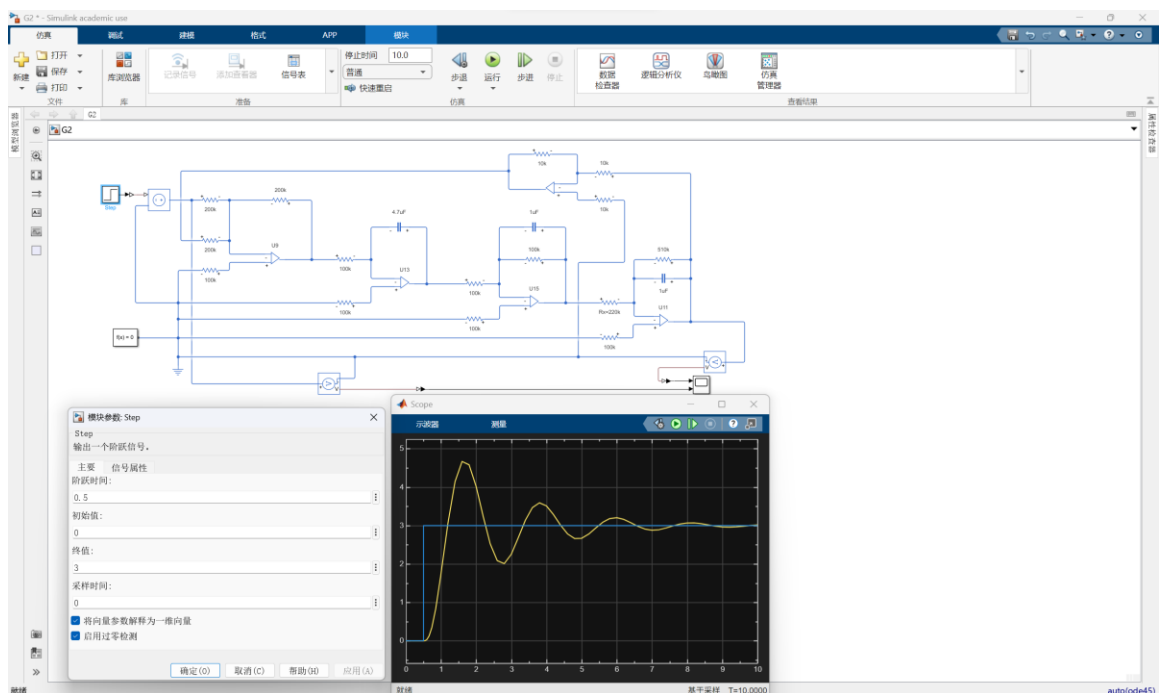
实验 不稳定 $R_x=58.3k$

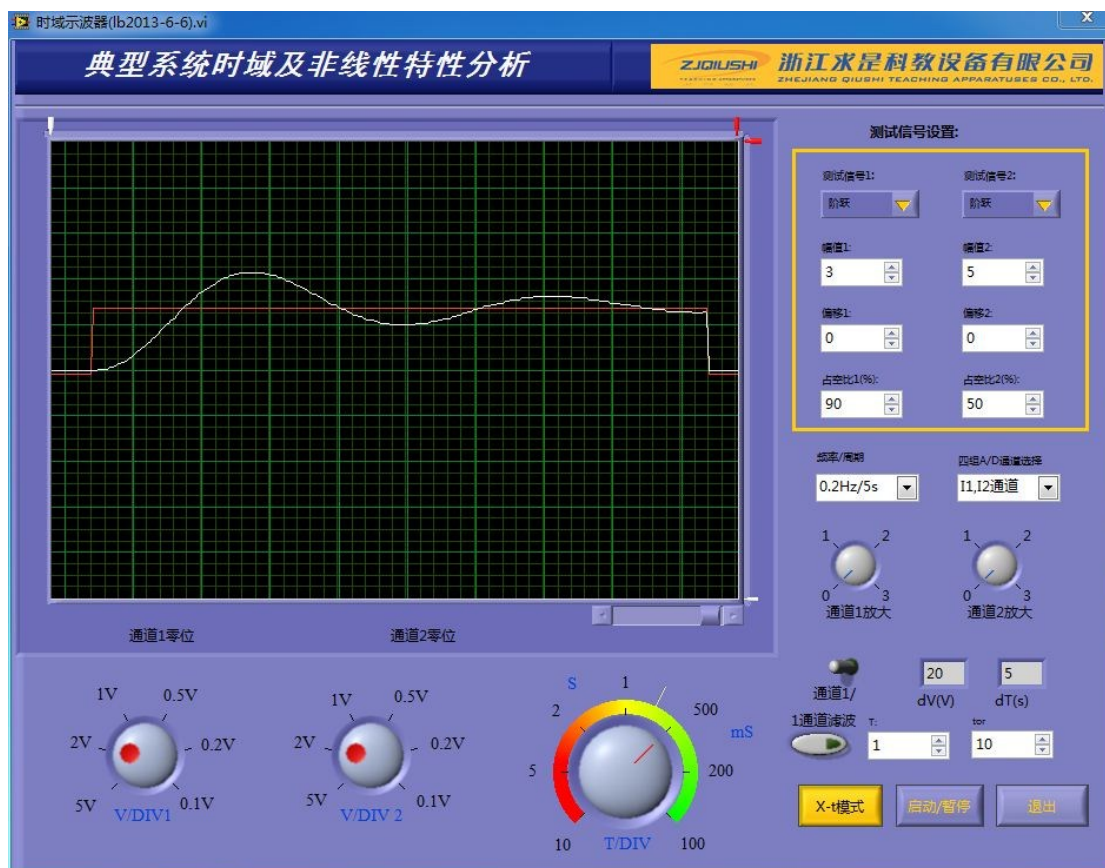


Matlab 仿真 临界稳定 $90.72k$



实验 临界稳定 $R_x=81.9k$





实验 稳定 $R_x=221.7k$

由计算可得：

$$T_0 = R_1 \times C_1 = 100k\Omega \times 4.7\mu F = 0.470s, T_1 = R_{f1} \times C_2 = 100k\Omega \times 1\mu F = 0.100s$$

$$T_2 = R_{f2} \times C_3 = 510k\Omega \times 1\mu F = 0.510s,$$

$$K_{num} = \frac{R_{f2}}{R_x} = \frac{510}{R_x}, \text{ 所以 } G(s) = \frac{\frac{510}{R_x}}{s \cdot 0.47 \cdot (0.1s + 1)(0.51s + 1)} = \frac{\frac{1085.106}{R_x}}{s(0.051s^2 + 0.61s + 1)}$$

$$\text{因此 } W(s) = \frac{\frac{21276.596}{R_x}}{s^3 + 11.961s^2 + 19.608s + \frac{21276.596}{R_x}}, R_x = \frac{21276.596}{234.525} \approx 90.722k\Omega$$

六、实验结果与分析

本次实验结合了 Matlab 软件仿真与 LabVIEW 硬件实测，对典型二阶系统和三阶系统的动态性能及稳定性进行了深入分析。

从实验结果来看，二阶系统的动态性能显著受阻尼比影响，而本实验中可调电阻 R_x 是调节阻尼比的关键参数。过阻尼 ($R_x=220k\Omega$)，系统响应较慢，无超调，波形平滑上升并最终稳定，与 Matlab 仿真结果一致；临界阻尼 ($R_x=70.71k\Omega$)，系统以最快速度达到稳态且无显著震荡；欠阻尼 ($R_x=33.83k\Omega$)，随着电阻 R_x 减小，系统阻尼比降低，阶跃响应出现了明显的超调和震荡，调节时间延长。实测波形与图 2.1.3 及 Matlab 仿真高度吻合，验证了阻尼比 ξ 对二阶系统暂态指标（超调量、调节时间）的决定性作用。

在三阶系统中，重点观测了系统稳定性随增益 K （由 R_x 决定）的变化情况。稳定（ $R_x=220k\Omega$ ），系统响应较慢，无超调，波形平滑上升并最终稳定；临界稳定（ $R_x=90.72k\Omega$ ），系统以最快速度达到稳态且无显著震荡；不稳定（ $R_x=58.3k\Omega$ ），随着电阻 R_x 减小，系统阻尼比降低，阶跃响应出现了明显的超调和震荡，调节时间延长。实验结果直观地验证了劳斯判据在判断高阶系统稳定性方面的正确性。

七、讨论、心得

通过本次典型系统动态性能和稳定性的实验，我对自动控制原理中的抽象概念有了更深刻的工程认知。

首先，我深刻体会到了系统参数与物理元件之间的对应关系。在理论课上，阻尼比 ξ 和开环增益 K 只是数学符号，但在实验中，它们具体对应着电路板上的可调电阻 R_x 。亲手旋转电位器，看着示波器上的波形从平滑变为震荡甚至发散，让我直观地理解了“参数变化如何改变系统极点分布，进而决定系统稳定性”这一核心原理。

其次，如何确定临界稳定状态让我印象深刻。在寻找三阶系统的临界电阻值（约 $90.7k\Omega$ ）时，我发现要维持完美的等幅震荡非常困难。只要电阻稍有偏差，或者受到电路噪声干扰，波形就会逐渐收敛或发散。这让我意识到，理论计算中的“临界点”在实际工程往往是一个极其敏感的区域，设计系统时必须留有足够的相位裕度和幅值裕度，而不能仅满足于理论上的边缘稳定。

此外，对比 Matlab 仿真与 LabVIEW 实测，我也发现了理想模型与实际系统的差异。虽然两者趋势一致，但实测波形中难免存在高频噪声，且运放的非线性特性（如饱和电压）限制了不稳定发散的幅度（波形最终会被削顶），而仿真中波形则会无限发散。这提醒我在未来的工程实践中，既要利用仿真工具指导设计，又要充分考虑元器件精度、噪声和非线性等实际物理约束。